UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
OFFICE DU BACCALAUREAT
Télé fax (221) 33 824 65 81 - Tél. : 33 824 95 92 - 33 824 65 81

11 G 27 A 01
Durée : 4 heures
Séries : S2-S2A – Coef.
Séries : S4-S5 – Coef. 5
Epreuve du 1er groupe

Corrigé

Exercice 1

1.1.1. Concentration c_a

A l'équivalence, on a : $c_a v_a = c_b v_b \rightarrow c_a = \dfrac{c_b v_b}{v_a}$

A.N : $c_a = 5,2.10^{-2} mol.L^{-1}$

1.1.2. Masse molaire de l'alcool

$c_a = \dfrac{n}{v} = \dfrac{\frac{m}{M}}{v} \rightarrow M = \dfrac{m}{v c_a}$

A.N : M = 88 g.mol^{-1}

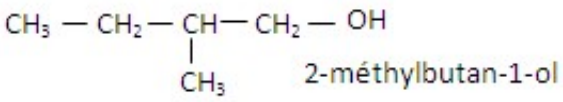
Formule de l'alcool amylique $C_n H_{2n+2} O$

M = 88 $\rightarrow$ 14n + 18 = 88 $\rightarrow$ n = 5 $\rightarrow$ $C_5 H_{12} O$

1.1.3.

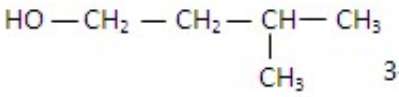
a) Atome de carbone asymétrique = atome de carbone lié à quatre groupes d'atomes différents.

b) Formule semi-développée de A



2-méthylbutan-1-ol

1.1.4.Formule semi-développée de B

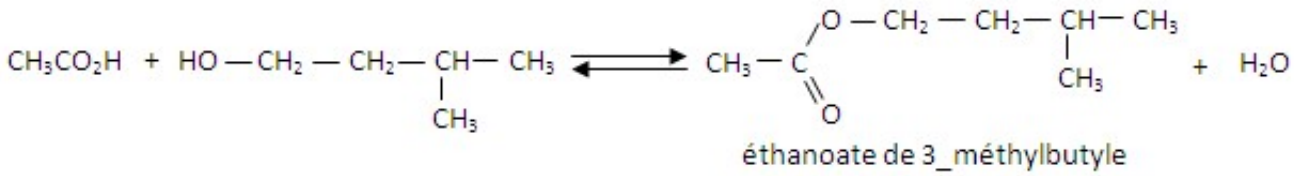


3-méthylbutan-1-ol

1.2.

1.2.1. Acide sulfurique = catalyseur

1.2.2. Equation-bilan de la réaction de B avec l'acide éthanoïque



éthanoate de 3_méthylbutyle

1.2.3. Proportions du mélange initial

acide : $n_a = \dfrac{16}{60} = 0,27mol$

isomère B : $n_B = \dfrac{8}{88} = 0,09mol$

donc le mélange initial n'était pas stoechiomètrique.

$n_B < n_a$: L'isomère B est le réactif limitant.

1.2.4. Rendement $r = \dfrac{n_e}{n_B} = \dfrac{m_e}{M_e n_B} = 0,55$

Exercice 2 :

2.1. Coordonnées du point équivalent.

On applique la méthode des tangentes. On trouve : point équivalent E (V_{BE}=12 mL ; pH_E = 8,5)

2.2. Equation du dosage

$AH + HO^- \rightleftharpoons A^- + H_2O$

2.3. Concentration molaire volumique de S_A

A l'équivalence, on a $c_a v_a = c_b v_{BE} \rightarrow c_a = \dfrac{c_b v_{BE}}{v_a}$

A.N : $c_a = 10^{-2} mol.L^{-1}$

2.4 :

2.4.1. A la demi-équivalence on a pH = pKa

Justification : $pH = pK_a + log\dfrac{[A^-]}{[AH]}$

Or à la demi-équivalence, on a : $[A^-] = [AH]$ car la moitié de la quantité de matière d'acide AH s'est transformée en base $A^- \rightarrow pH = pKa$

Valeur du pKa trouvée par l'élève.

Le point de demi-équivalence D est le point d'abscisse $\dfrac{V_{BE}}{2}$ soit D (V_D = 6 mL)

Le pKa correspond à l'ordonnée du point D ; graphiquement, on trouve

pKa = pH_D = 4,9

2.4.2.

a) Réaction entre A^- et H_2O.

$A^- + H_2O \rightarrow AH + HO^-$

b) Expression de K_A

$K_A = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]}$

Or [AH] = [HO^-] d'après l'équation précédente

Par ailleurs, la concervation de la matière s'écrit :

$n^i_{AH} = n_{AH} + n_{A^-}$

$[AH]^i = [AH] + [A^-]$

[AH] négligeable devant [A^-] $\rightarrow [A^-] = [AH]^i = \frac{c_a v_a}{v_a + v_{BE}}$

d'où $K_A = \frac{[H_30^+]c_a v_a}{[HO^-](v_a + v_{BE})} = \frac{[H_30^+]^2 c_a v_a}{K_e(v_a + v_{BE})} \rightarrow K_A = \frac{[H_30^+]^2 c_a v_a}{K_e(v_a + v_{BE})}$

Valeur du pKa

$K_A = \frac{[H_30^+]^2 c_a v_a}{K_e(v_a + v_{BE})} \rightarrow [H_3O^+]^2 = K_A K_e \frac{v_a + v_{BE}}{c_a v_a}$

$2log[H_3O^+] = logK_A + logK_e + log\frac{v_a + v_{BE}}{c_a v_a}$

$2pH_E = pK_A - logK_e - log\frac{v_a + v_{BE}}{c_a v_a}$

$pK_A = -pK_e + 2pH_E + log\frac{v_a + v_{BE}}{c_a v_a} \rightarrow pK_A \approx 4,9$

Comparaison : aux erreurs près, les 2 méthodes donnent le même résultat.

Commentaire : la méthode graphique utilisant la demi-équivalence présente l'avantage d'être plus simple.

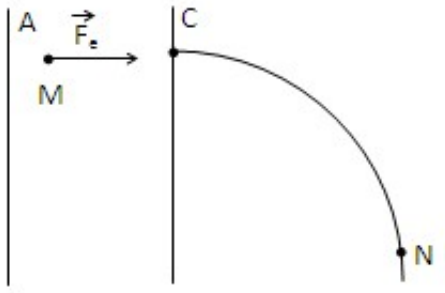
Exercice 3 :

3.1.1. Force électrique sur un ion.

U > 0 $\rightarrow$ $U_A > U_C \rightarrow \vec{E}$ orienté de A vers C

$\vec{F_e} = q\vec{E} \rightarrow$ caracteristiques de $\vec{F_e}$ (direction : celle de $\vec{E}$ et perpendiculaire à A, sens : celui de $\vec{E}$ car q > 0 ; intensité F = q|E|)

d'où le schéma



3.1.2. Théorème de l'énergie cinétique entre T_1 et T_2 :

$\Delta E_c = W_{\vec{F}_e} \rightarrow E_{cT2} - E_{cT1} = q(V_A - V_C) = qU$

$\rightarrow E_{cT2} = qU$ quelque soit le type d'ion

3.1.3. Vitesse de l'ion $^{39}K^+$

$E_{cT2} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = qU = eU \rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2eU}{m_1}} = \sqrt{\frac{2eU}{39m_0}}$

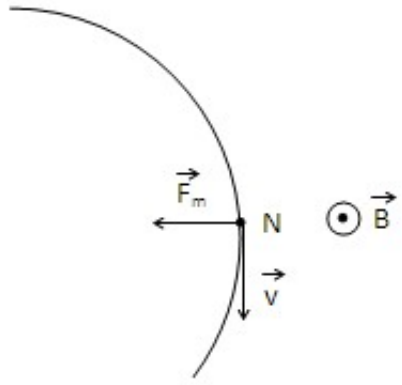
$\rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2eU}{Xm_0}}$

3.2.

3.2.1. Représentation de la vitesse de la force magnétique au point N.

$\vec{v}_N$ est tangente à la trajectoire en N et a le sens du mouvement.

La force magnétique : $\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} \rightarrow$ le trièdre $(q\vec{v}, \vec{B}, \vec{F}_m)$ est direct $\rightarrow$ la force $\vec{F}_m$ est perpendiculaire à $\vec{v}$ et $\vec{B}$; elle est centripète car le mouvement est circulaire et uniforme. D'où le schéma :



3.2.2. Le sens du champ magnétique $\vec{B}$

Le trièdre $(q\vec{v}, \vec{B}, \vec{F}_m)$ étant direct, on en déduit le sens de $\vec{B}$ par application de la règle de la main droite ou toute autre règle équivalente. Le vecteur $\vec{B}$ est sortant (voir figure).

3.3. Rayon de la trajectoire des ions $^{39}K^+$

- Référentiel terrestre supposé galiléen.

- système ion $^{39}K^{+}$

- Bilan des forces : force magnétique $\vec{F}_m = q\vec{v}\vec{B}$

Mouvement circulaire uniforme $\rightarrow F_m = ma_n = \dfrac{mv_1^2}{R_1} = qv_1B$

$\rightarrow R_1 = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{78m_0U}{e}}$

En tenant compte de l'expression de V_1 établie en 3.1.3 on a

$R_2 = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2xm_0U}{e}}$

3.4. Valeur de R_1 : $R_1 = 28{,}5$ cm

3.5.

3.5.1. Les points d'impact

Le point I_1 étant plus lumineux, il correspond à l'isotope le plus abondant $I_1 \rightarrow {}^{39}K^{+}$ et I_2 correspond à ${}^{x}K^{+}$

3.5.2. Rapport $\dfrac{R_1}{R_2}$

Les relations établies en 3.3. $\rightarrow \dfrac{R_1}{R_2} = \sqrt{\dfrac{39}{x}}$

3.5.3. Valeur du nombre de masse x

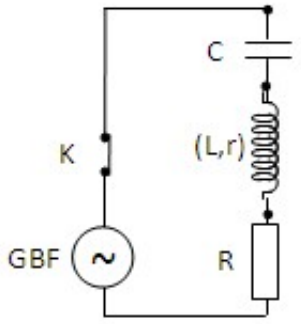
Distance entre les deux points d'impact : $d = 2|R_1 - R_2|$

$\rightarrow d = 2R_1\left(\sqrt{\dfrac{x}{39}} - 1\right) \rightarrow x = 39\left(\dfrac{d}{2R_1} + 1\right)^2$

A.N. $x = 42 \rightarrow$ ion ${}^{42}K^{+}$

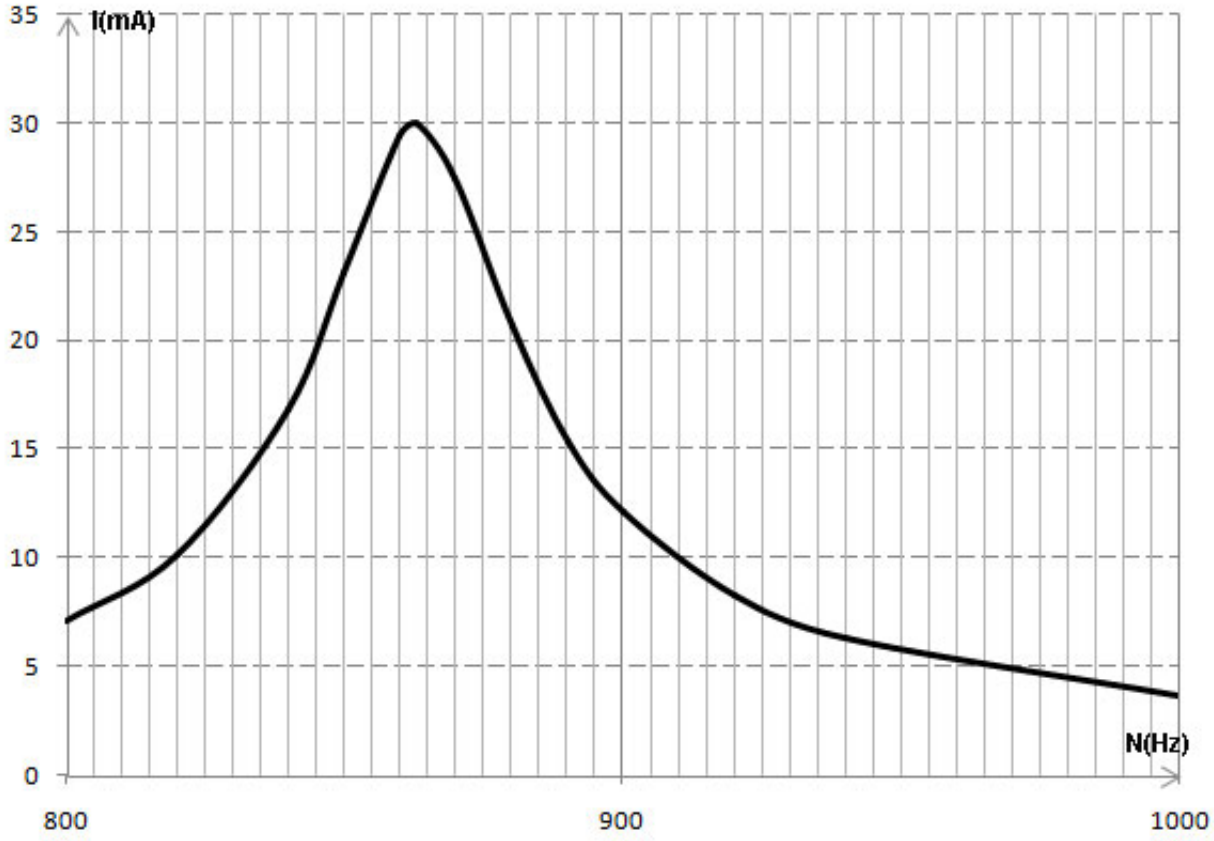
Exercice 4 :

4.1. Le schéma du circuit électrique



4.2.

4.2.1. Courbe I = f(N) voir ci jointe



4.2.2. Valeur de N_0

Graphiquement, on trouve $N_0 = 863$ Hz et $I_0 = 30$ mA

4.2.3. Résistance de la bobine

$$I_0 = \frac{E}{R+r} \rightarrow r = \frac{E}{I_0} - R$$

A.N. $r = 20\Omega$

4.3.

4.3.1. Largeur de la bande passante : $\Delta N = N_2 - N_1 = 885 - 850 = 35Hz$

4.3.2. Inductance L de la bobine

$$\Delta N = \frac{R+r}{2\pi L} \rightarrow L = \frac{R+r}{2\pi \Delta N}$$

A.N. L = 0,45 H

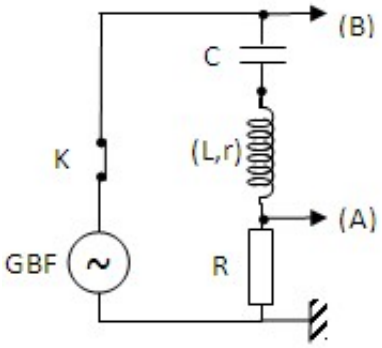
4.3.3. Valeur de la capacité

A la résonance : $LC4\pi^2 N_0^2 = 1 \rightarrow C = \frac{1}{4\pi^2 N_0^2 L}$

A.N : C = 74 μF

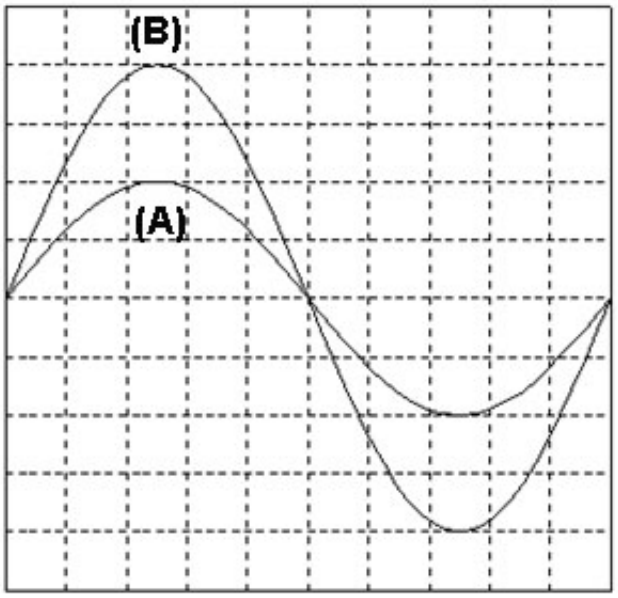
4.4.

4.4.1. Schéma du circuit avec le branchement de l'oscillographe



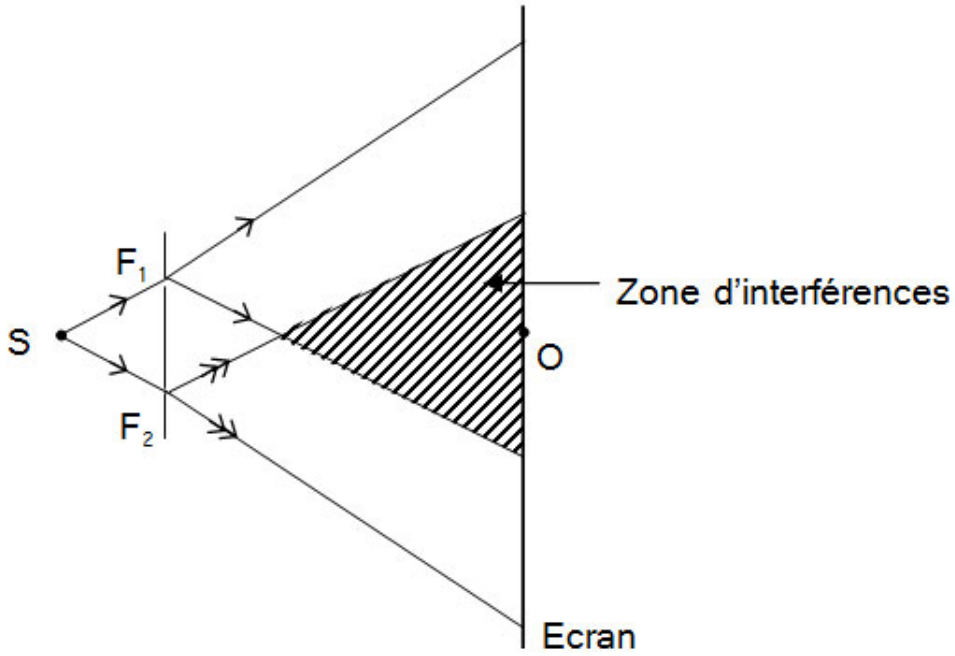
4.4.2. Allure des courbes observées sur l'écran.

Résonance d'intensité → i(t) et $u_G(t)$ sont en phase → $u_R(t)$ et $u_G(t)$ sont en phase → d'où les oscillogrammes.



Exercice 5 :

5.1. Schéma



Le faisceau issu de S est diffracté par F_1 et F_2

5.2. Observations sur l'écran

On observe une alternance de franges brillantes et de franges obscures due à des interférences lumineuses résultant de la superposition des ondes lumineuses issues des sources synchrones et cohérentes F_1 et F_2.

Par interférence constructive on obtient des franges brillantes, par interference destructive les franges obscures.

5.3.

5.3.1. Expression de l'interfrange $i = \dfrac{\lambda D}{a}$

5.3.2. distance a

L = 20i = $\dfrac{20\lambda D}{a} \rightarrow a = \dfrac{20\lambda D}{L}$

A.N. a = 2,8 mm

5.4.

5.4.1. Position d'une frange brillante par rapport à O sur l'écran $x_k = \dfrac{k\lambda D}{a}$ avec k $\in$ N

5.4.2. Franges centrales données par k = 0 $\rightarrow$ x_k = 0 quelque soit $\lambda \rightarrow$ les franges centrales coïncident.

5.4.3. Longueur d'onde λ_2

Au point où les franges brillantes coincident, on a :

$x = 10\ i_1 = 11\ i_2 \rightarrow 10\frac{\lambda_1 D}{a} = 10\frac{\lambda_2 D}{a}$

$\lambda_2 = \frac{10\lambda_1}{11}$

A.N. $\lambda_2 = 554{,}54$ nm.